Cap. 3 Linguagens Regulares, Autômatos Finitos e Gramáticas Regulares



Linguagens Regulares ou Tipo 3

- estudos e aplicações são variados e abrangentes
- exemplos
  - editores de texto
  - processadores de texto em geral
  - pesquisa de dados
  - interface simples homem×máquina
  - protocolos de comunicação
  - lógica
  - ...



Linguagens Regulares ou Tipo 3

- formalismos operacionais ou reconhecedores
  - *Autômato Finito Determinístico*
  - *Autômato Finito Não-Determinístico*
  - *Autômato Finito com Movimentos Vazio*
- formalismo axiomático ou gerador
  - *Gramática Regular*
- formalismo denotacional
  - *Expressão Regular*
  - também considerado formalismo gerador



Definição: Sistema de Estados Finitos

•É um modelo matemático de sistema com entradas e saídas discretas;

•Pode assumir um número finito e pré definido de estados;

•Cada estado resume somente as informações do passado necessárias para determinar as ações da próxima entrada.

- ***Exemplo:*** **Elevador**
  - *entrada*
    - * requisições pendentes
  - *estado*
    - * andar corrente
    - * direção de movimento
  - *não* memoriza as requisições anteriores



Definição: Autômato Finito (Determinístico) – Def. 1

É uma máquina reconhecedora composta de:

Fita de Entrada

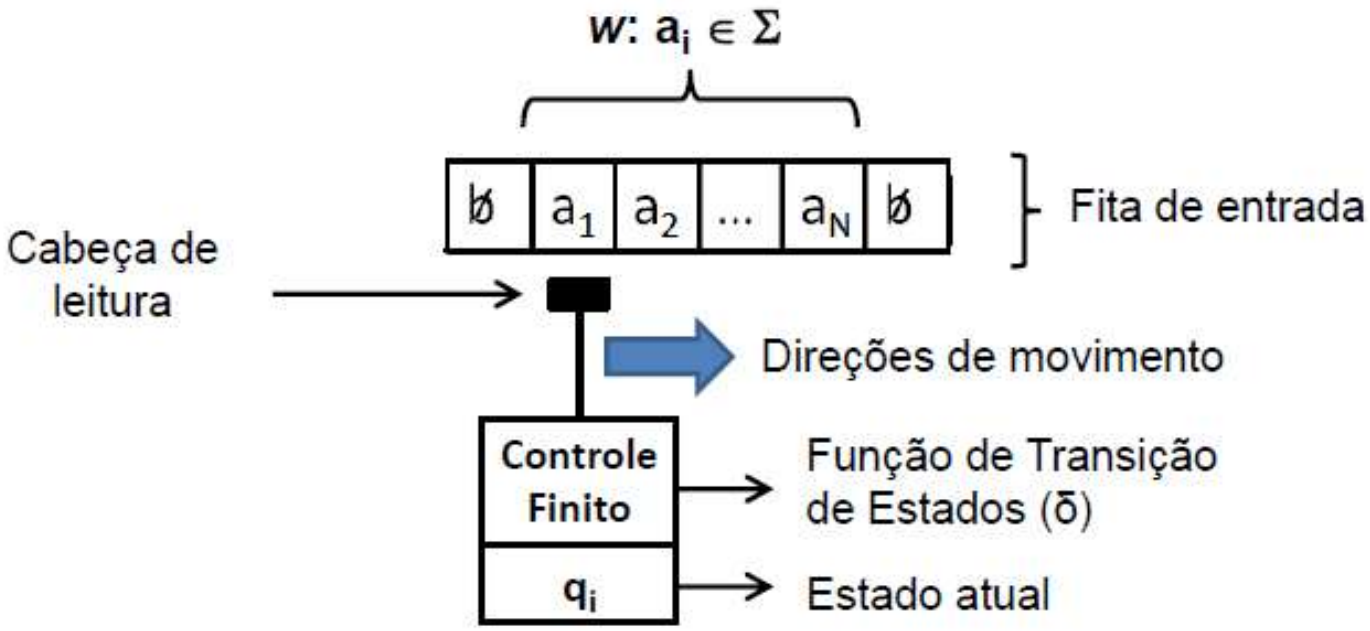
Unidade de Controle

Programa ou Função de Transição de Estados

Observação: o Autômato Finito não possui memória auxiliar. As informações do passado são armazenadas através dos estados.



Esquematicamente:



Fita de Entrada:

finita e dividida em células, sendo que cada célula armazena um símbolo. Não é possível gravar.

Unidade de Controle:

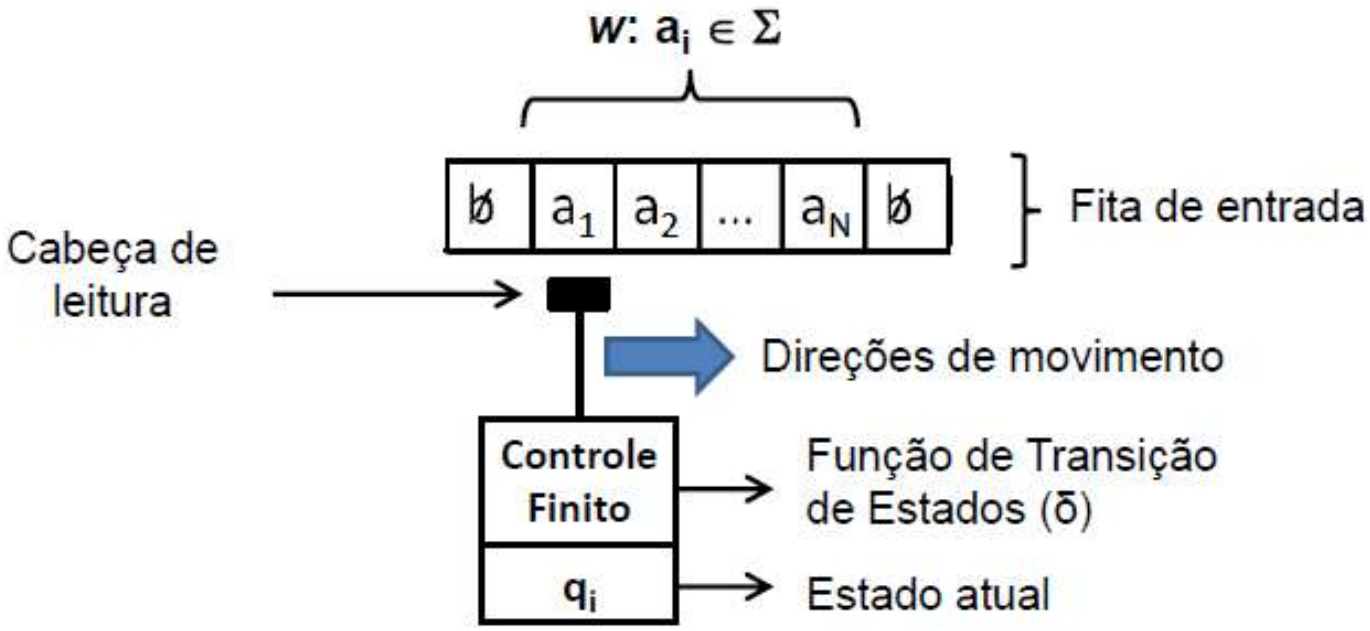
armazena o estado corrente (dentre um número finito de estados);
possui cabeça de leitura (não grava) que acessa cada célula da fita, lê o símbolo e movimenta-se exclusivamente à DIREITA;
no início a cabeça é posicionada no primeiro símbolo.

Programa ou Função de Transição de Estados:

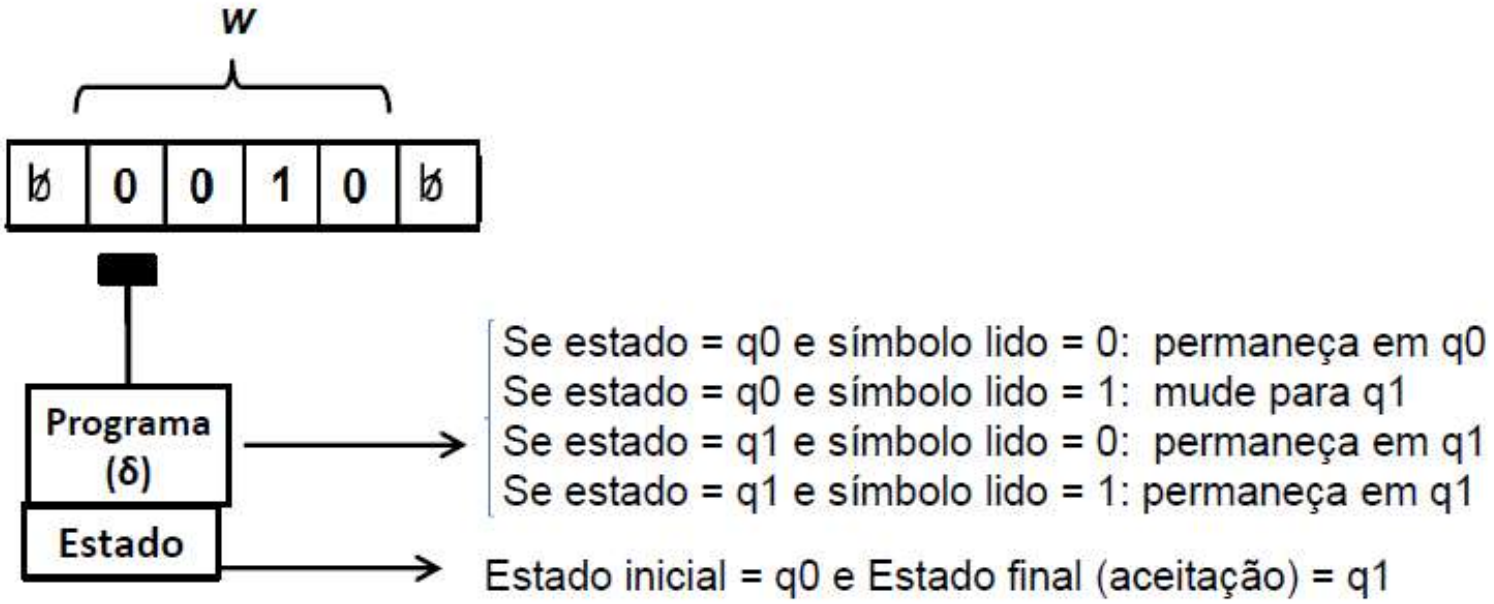
função que comanda a leitura e define o estado corrente;
função parcial que define o novo estado do autômato a partir do estado corrente e do símbolo lido na fita.



Esquematicamente:

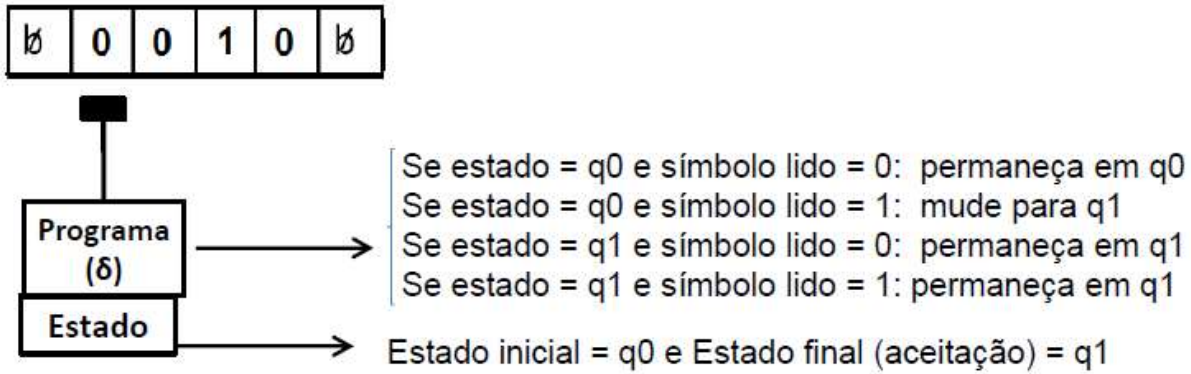


Exemplo:

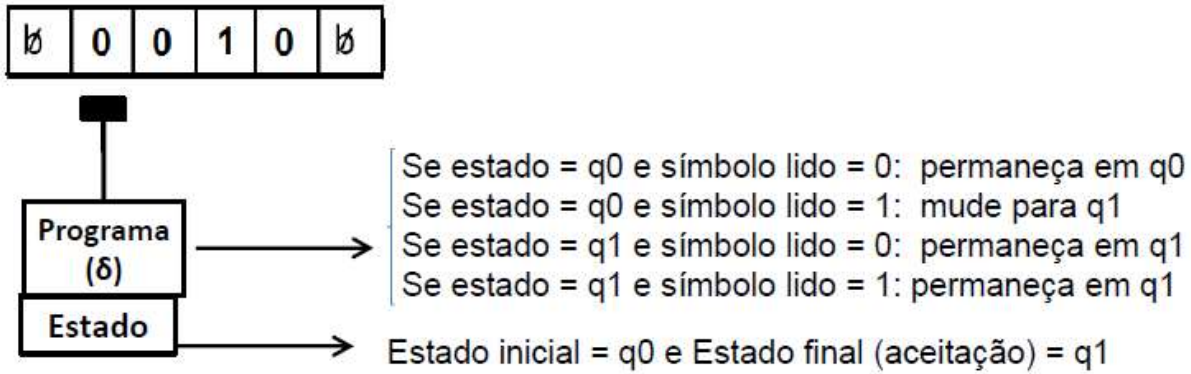


Que tipo de palavra é reconhecida/aceita por esse AF?

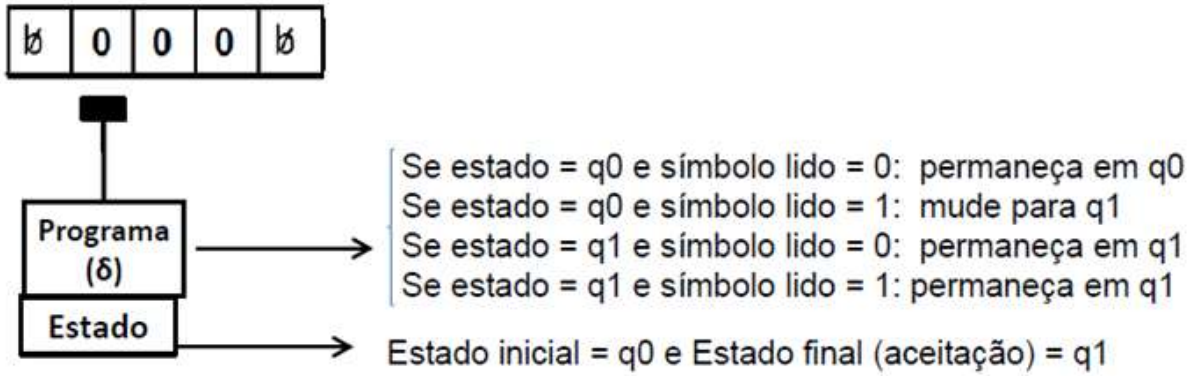
Processamento da palavra 0010:



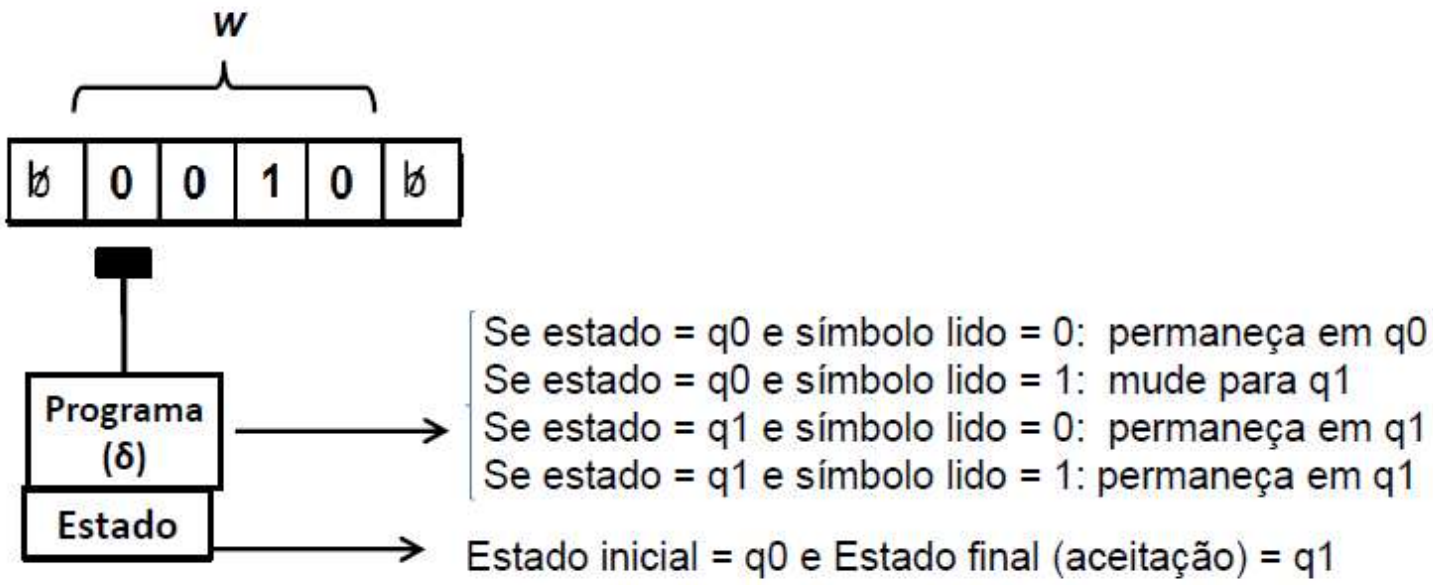
Processamento da palavra 0010:



Processamento da palavra 000:



Exemplo:



Que tipo de palavra é reconhecida/aceita por esse AF?
Palavras binárias que tenham pelo menos uma ocorrência de um "1"'.

Definição: Autômato Finito (Determinístico) – Def. 2

Um Autômato Finito é uma 5-upla:

$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$Q \rightarrow$ conjunto finito de estados

$\Sigma \rightarrow$ alfabeto (símbolos da fita): $\Sigma \cap Q = \varnothing$

$q_0 \rightarrow$ estado inicial

$\delta \rightarrow$ função de transição de estado: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$

$F \rightarrow$ conjuntos de estados finais (aceitação): $F \subseteq Q$



Definição: Função de Transição de Estados ou Programa (δ)

Para todos os estados possíveis do autômato (q ϵ Q), a função deve definir qual será o próximo estado do autômato (q' ϵ Q), quando for lido qualquer símbolo na fita (a ϵ $\sum$).

A função δ é dada por uma lista de transições do tipo:

$$\delta(q, a) = q',$$

ou seja,

O autômato finito estando no estado q e lendo o símbolo a na fita de entrada, move a cabeça para a direita e vai para o estado q'.



No exemplo anterior:

$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
$Q = \{q0, q1\}$
$\Sigma = \{0,1\}$
$F = \{q1\}$
δ: $\delta(q0,0)=q0$, $\delta(q0,1)=q1$, $\delta(q1,0)=q1$, $\delta(q1,1)=q1$



Função δ: Representação em Tabela

	δ	a_0	a_1	⋯	a_N
⇒	q_0	q	q		q
	q_1	q	q		q
	q_2	q	q		q
	⋮				
*	q_f	q	q		q

No exemplo anterior:

	δ	0	1
⇒	q_0	q_0	q_1
*	q_1	q_1	q_1

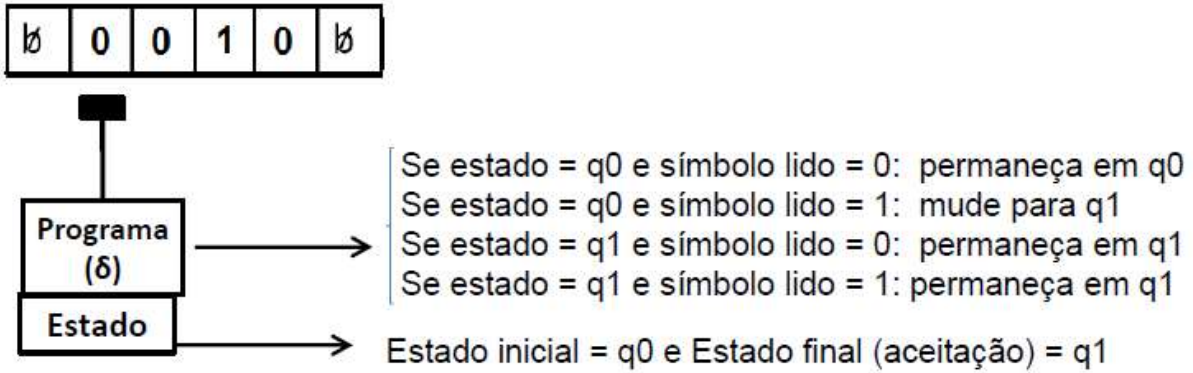


No exemplo anterior:

$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
$Q = \{q0, q1\}$
$\Sigma = \{0,1\}$
$F = \{q1\}$
δ: $\delta(q0,0)=q0$, $\delta(q0,1)=q1$, $\delta(q1,0)=q1$, $\delta(q1,1)=q1$

	δ	0	1
$\Rightarrow$	q_0	q_0	q_1
*	q_1	q_1	q_1





$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$Q = \{q0, q1\}$

$\Sigma = \{0,1\}$

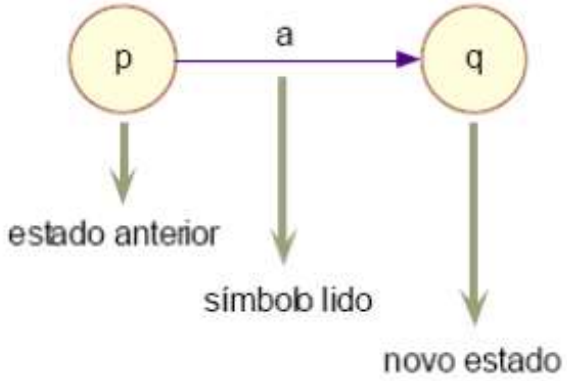
$F = \{q1\}$

δ: $\delta(q0,0)=q0$, $\delta(q0,1)=q1$, $\delta(q1,0)=q1$, $\delta(q1,1)=q1$

	δ	0	1
$\Rightarrow$	q_0	q_0	q_1
*	q_1	q_1	q_1

Função δ: Representação em Grafo

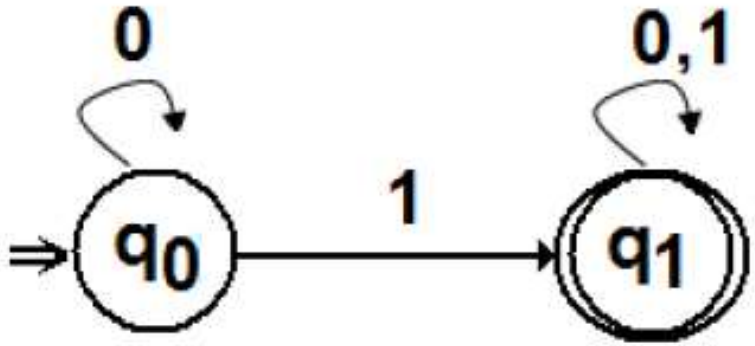
- pode ser interpretada como um grafo finito direto



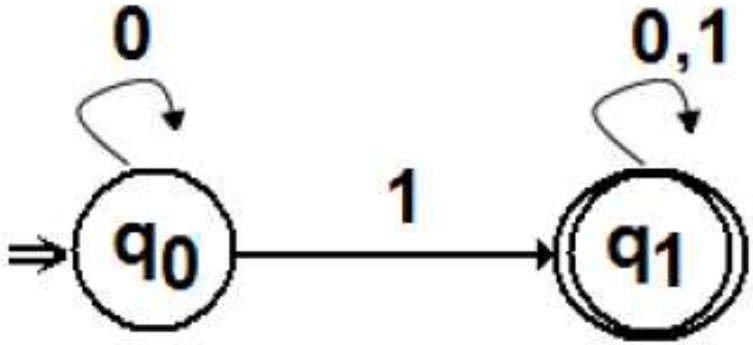
- representação dos estados
  - inicial
  - finais



No exemplo anterior:



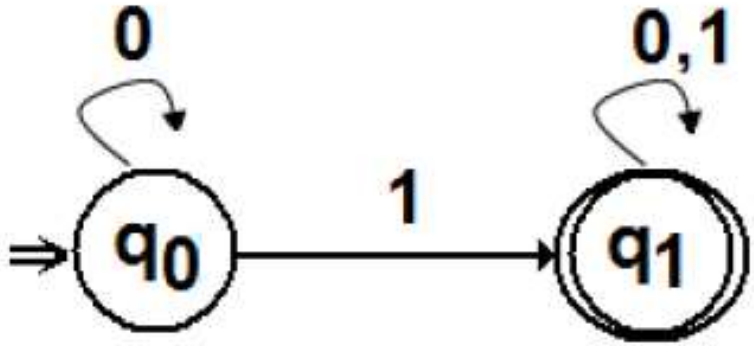
No exemplo anterior:



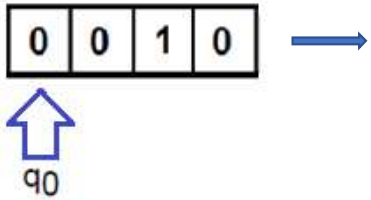
Processamento da palavra 0010:

0	0	1	0

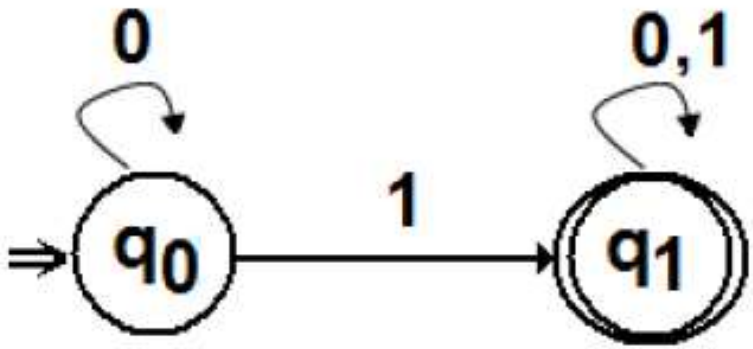
No exemplo anterior:



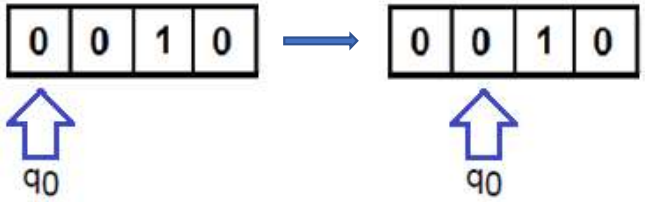
Processamento da palavra 0010:



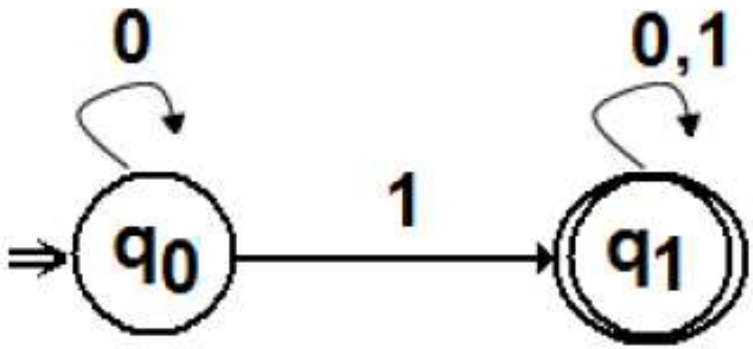
No exemplo anterior:



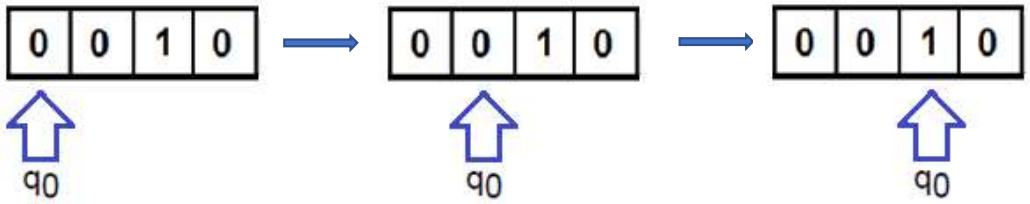
Processamento da palavra 0010:



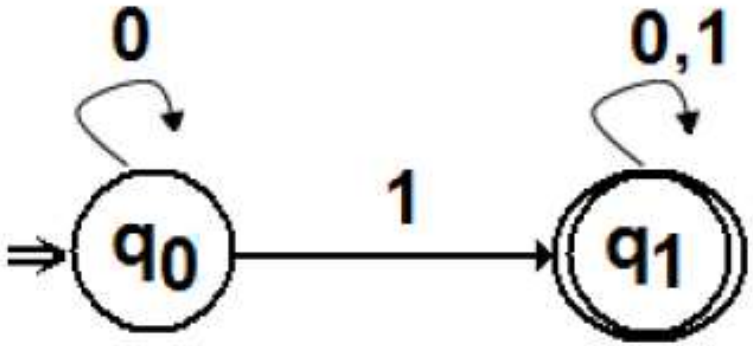
No exemplo anterior:



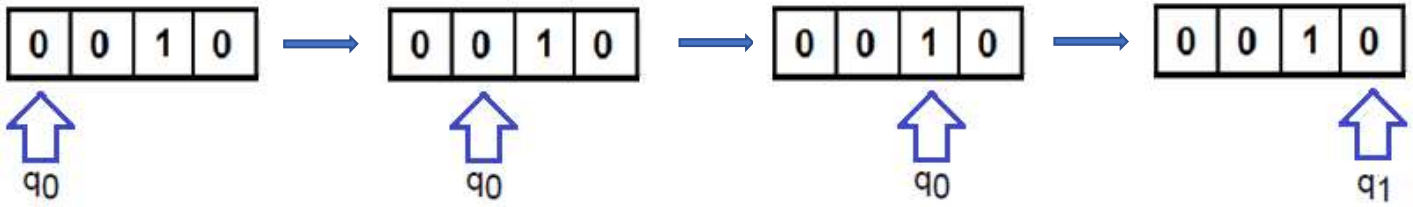
Processamento da palavra 0010:



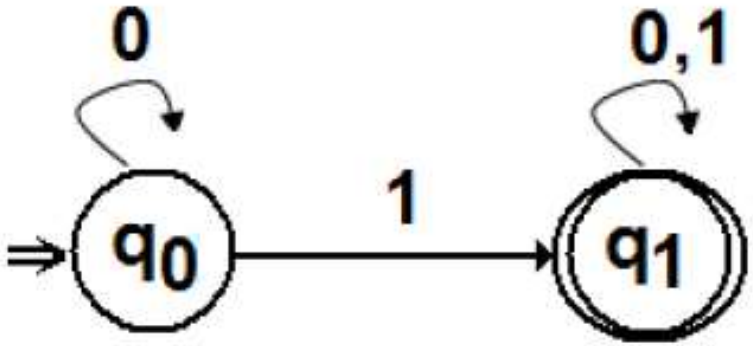
No exemplo anterior:



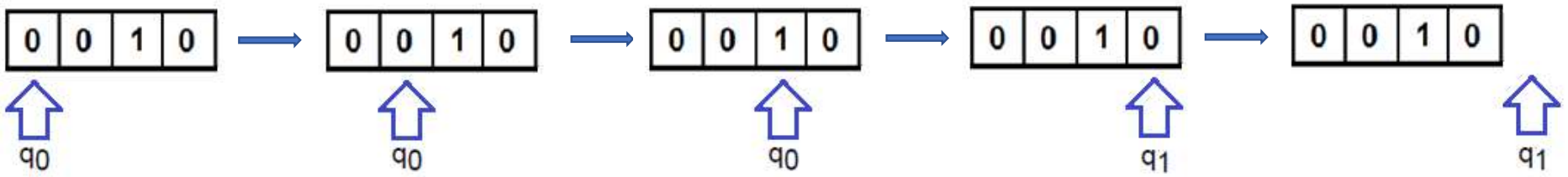
Processamento da palavra 0010:



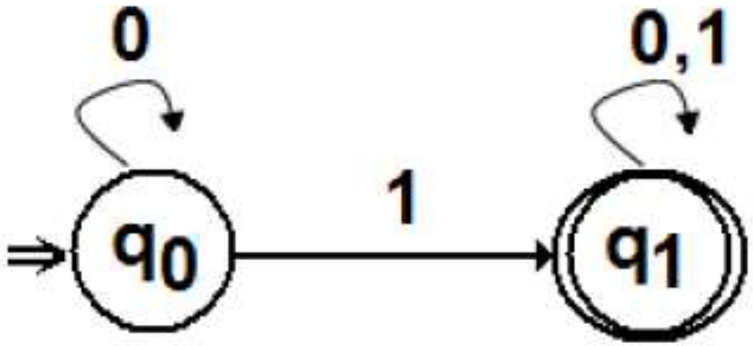
No exemplo anterior:



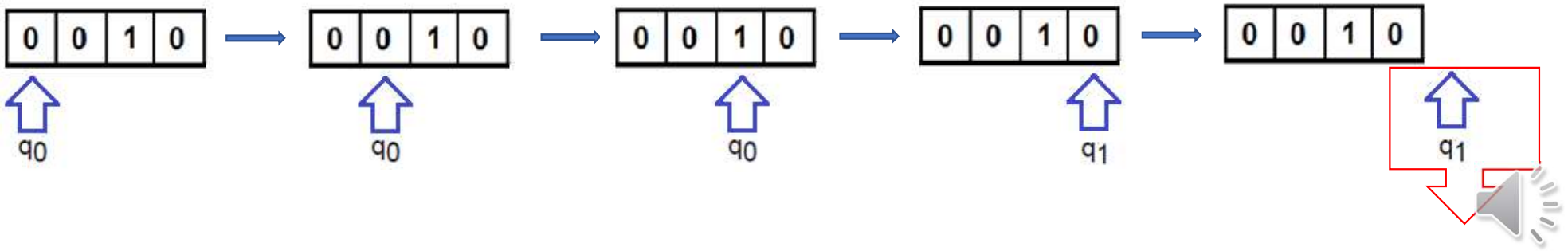
Processamento da palavra 0010:



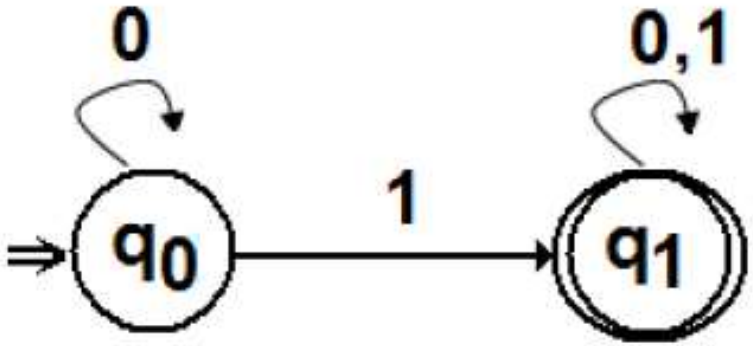
No exemplo anterior:



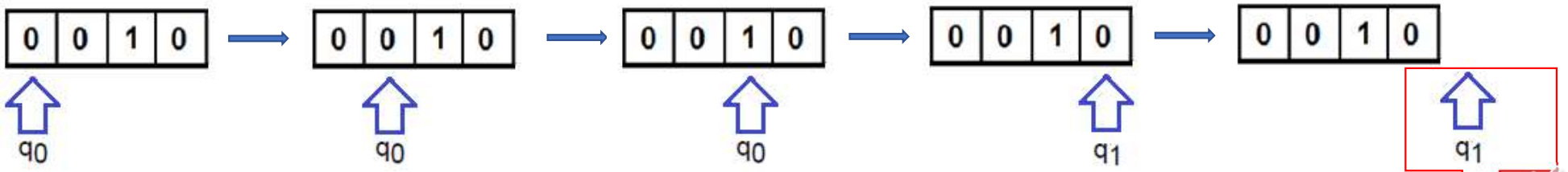
Processamento da palavra 0010:



No exemplo anterior:

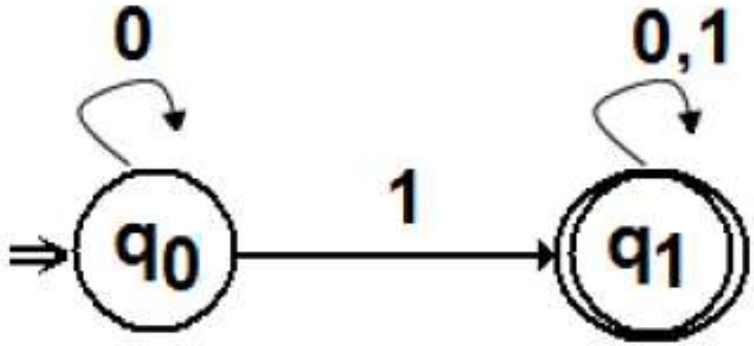


Processamento da palavra 0010:

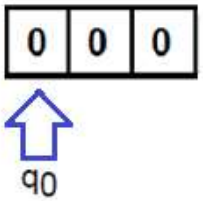


q1 é estado final ➡ "0010" é aceita

No exemplo anterior:



Processamento da palavra 000:



♦ Processamento

- sucessiva aplicação da função programa
  - para cada símbolo da entrada
  - da esquerda para a direita
  - até parar
- definição formal do comportamento
  - necessário estender a função programa
- argumento da função programa estendida
  - um estado
  - uma *palavra*



Definição:
Função de Transição de Estados Estendida($\underline{\delta}$)

A função $\underline{\delta}$ é uma função $\underline{\delta}$: $Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$.
É a função δ estendida para palavras e é definida por:

$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

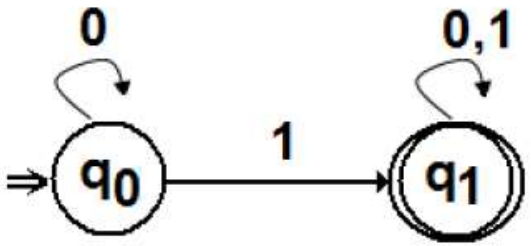
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \Sigma^*$, $\alpha \in \Sigma$

Para uma palavras $w \in \Sigma^*$: $\underline{\delta}(q, w) = q'$.

O Autômato Finito no estado q após ler todos os símbolos e w (da esquerda para a direita) vai para o estado q'.



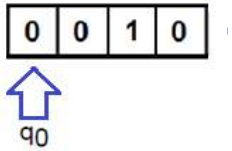
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

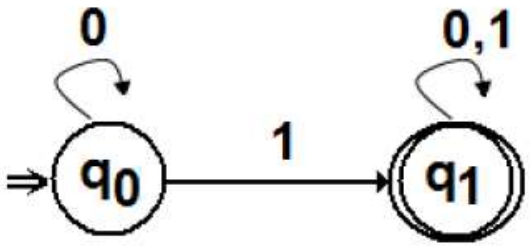
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) =

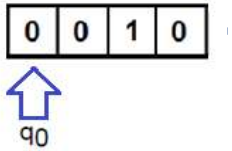
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

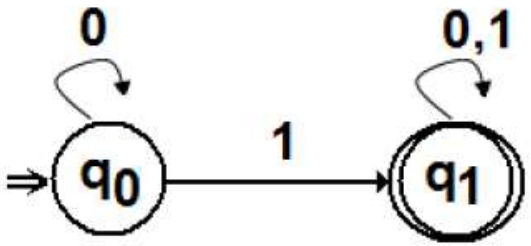
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) =

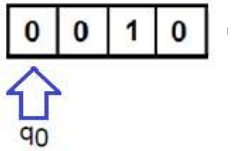
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

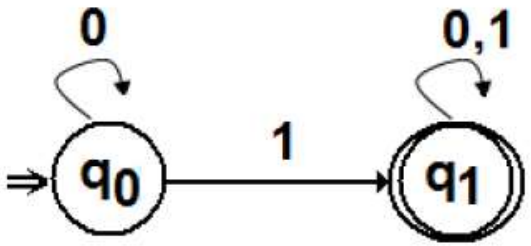
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (δ (qo,0), 010)

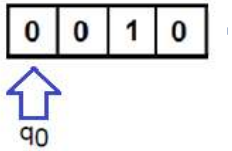
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

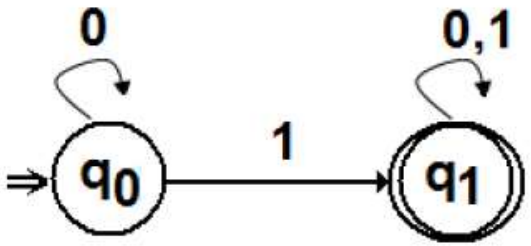
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (δ (qo,0), 010)

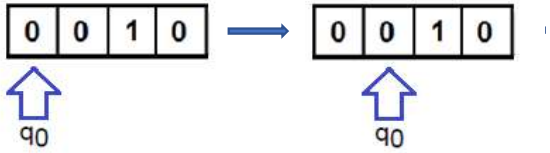
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

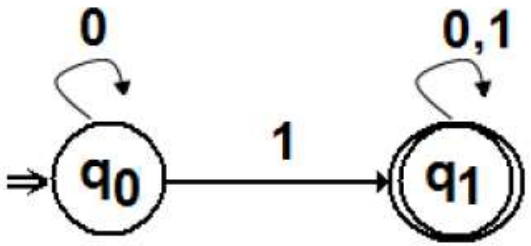
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010)

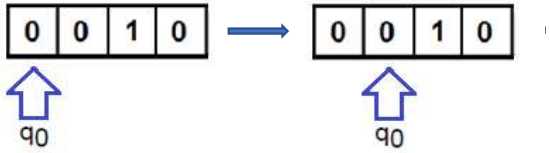
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

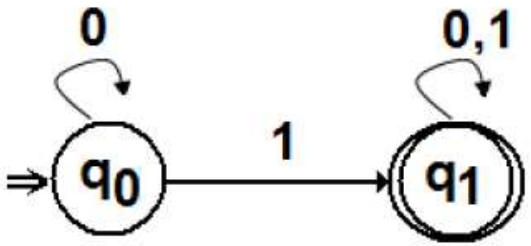
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010)

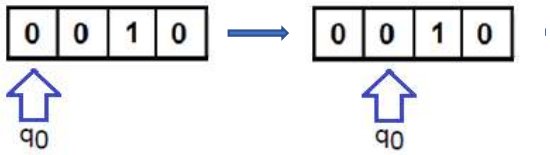
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

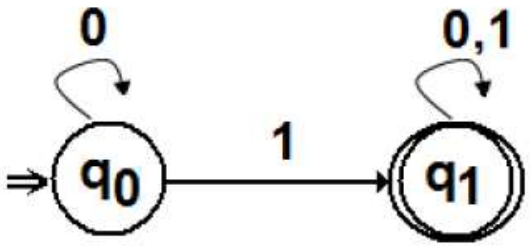
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (δ (qo,0), 10)

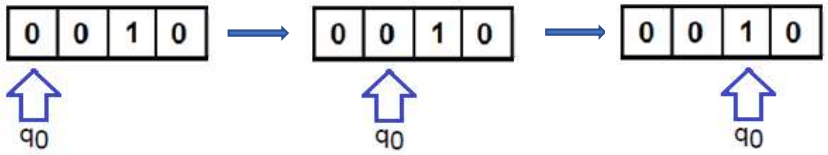
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

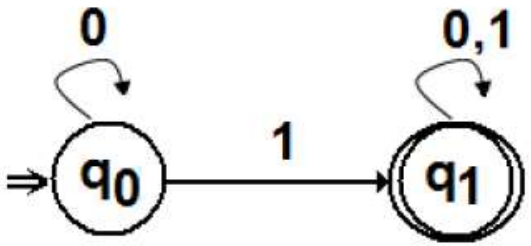
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10)

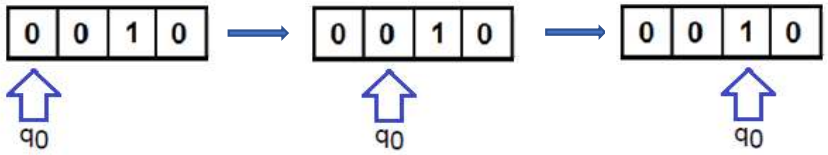
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

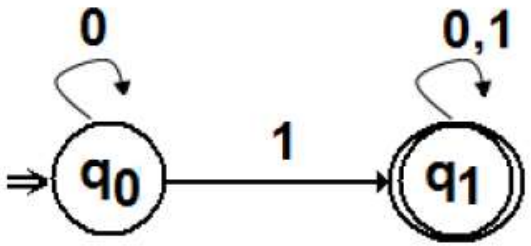
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10)

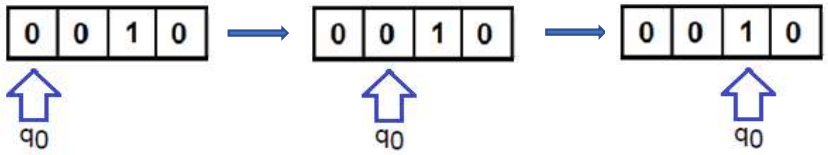
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

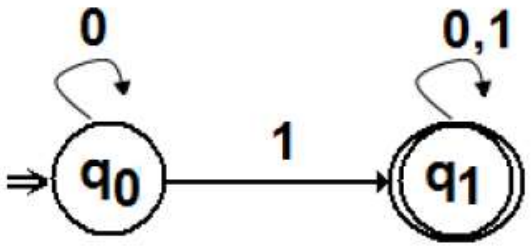
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (δ (qo,1), 0)

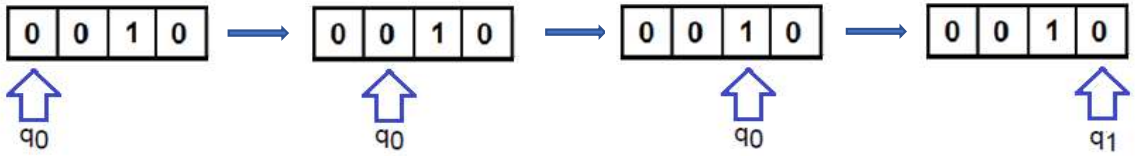
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

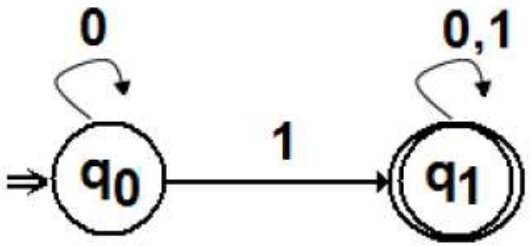
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (q1, 0)

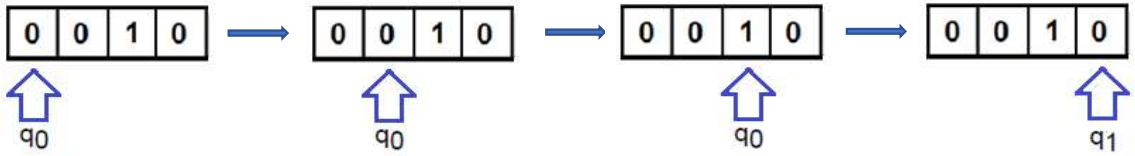
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

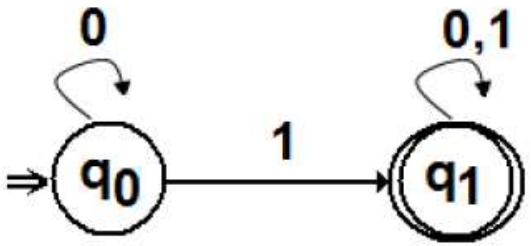
Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (q1, 0)

w=ξ

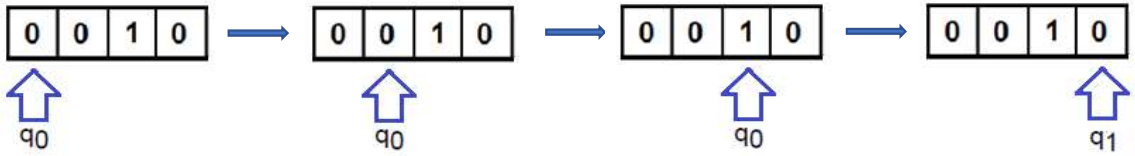
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

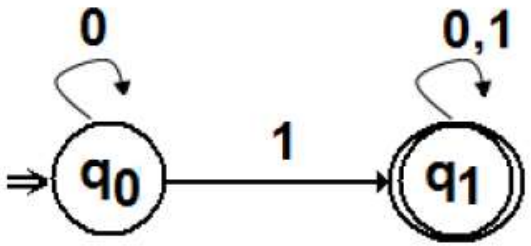
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (q1, 0) = $\underline{\delta}$ (δ (q1,0), ξ)

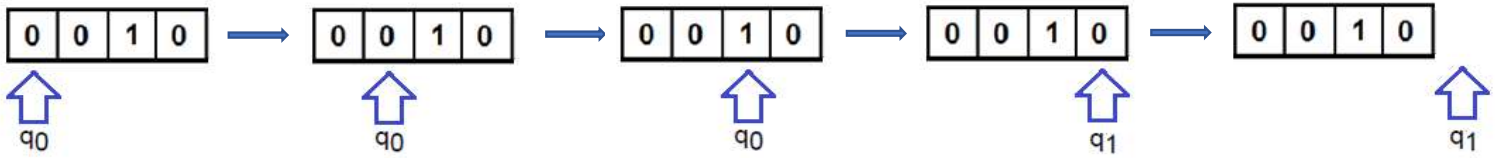
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

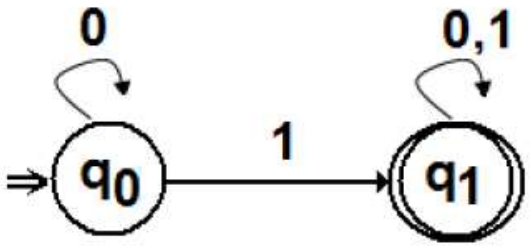
$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (q1, 0) = $\underline{\delta}$ (q1, ξ)

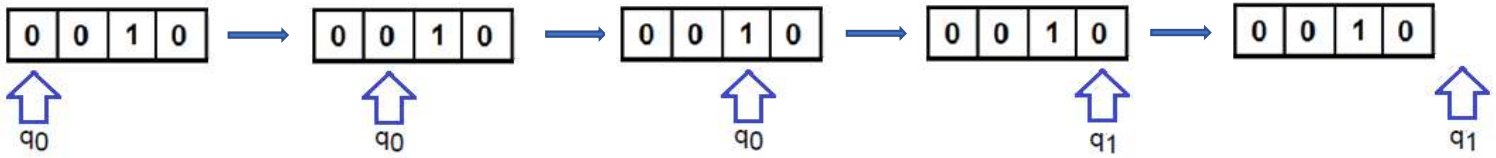
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



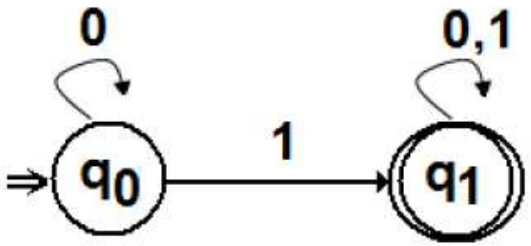
$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (q1, 0) = $\underline{\delta}$ (q1, ξ) = q1

Definição: Palavra aceita por um Autômato Finito

Seja A = (Q, $\sum$, δ, q_0, F) e w ϵ $\sum^*$. A palavra w é aceita por A se **$\underline{\delta}$(q0, w) ϵ F**. Se o Autômato Finito A, partindo do estado inicial q_0, após ler todos os símbolos de w, for para um estado final q (q ϵ F), então a palavra w é aceita por A.



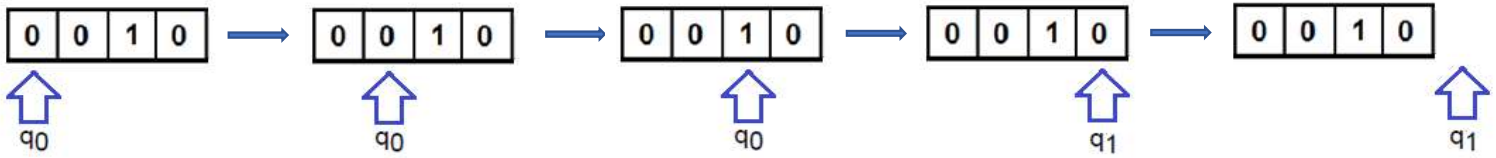
No exemplo anterior:



$\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$

$\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\delta(q, a), w)$, sendo $w \in \sum^*$, $\alpha \in .\Sigma$

Processamento da palavra 0010:



$\underline{\delta}$ (qo,0010) = $\underline{\delta}$ (qo, 010) = $\underline{\delta}$ (qo, 10) = $\underline{\delta}$ (q1, 0) = $\underline{\delta}$ (q1, ξ) = q1

q1 ϵ F ⟶ "0010" é aceita

Definição: Palavra aceita por um Autômato Finito

Seja A = (Q, $\sum$, δ, q_0, F) e w ϵ $\sum^*$. A palavra w é aceita por A se **$\underline{\delta}$(q0, w) ϵ F**. Se o Autômato Finito A, partindo do estado inicial q_0, após ler todos os símbolos de w, for para um estado final q (q ϵ F), então a palavra w é aceita por A.

Condições de Parada de um Autômato Finito

Um Autômato Finito sempre pára ao processar qualquer entrada, aceitando ou rejeitando w.

W é aceita: se após processar o último símbolo, o AF, para em um estado final.

W é rejeitada: se após processar o último símbolo o AF pára em um estado não final ou a função δ é indefinida para o argumento (estado, símbolo).



Definição: Linguagem Reconhecida (ou aceita) por um Autômato Finito

Seja $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ um autômato finito. A Linguagem reconhecida por A é dada por:

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \underline{\delta}(q_0, w) \in F\}$$

L(A) é o conjunto de todas as palavras pertencentes a Σ^* e aceitas por A.



Exemplo:

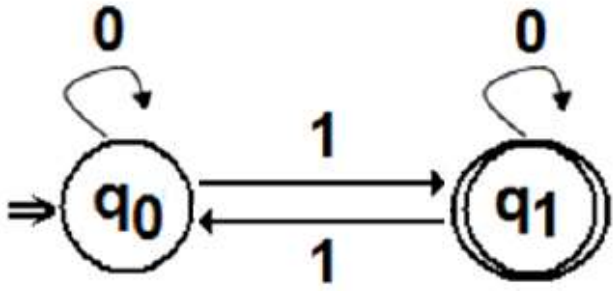
$M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta_1, q_0, \{q_f\})$

	δ_1	a	b
→	q_0	q_1	q_2
	q_1	q_f	q_2
	q_2	q_1	q_f
★	q_f	q_f	q_f

Qual á a Linguagem reconhecida/aceita por esse AF?

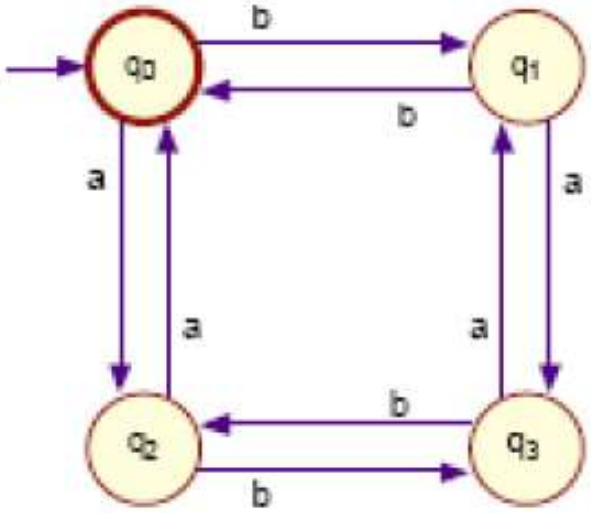


Exemplo:



Qual á a Linguagem reconhecida/aceita por esse AF?

Exemplo:



Qual á a Linguagem reconhecida/aceita por esse AF?